

Sistema de Upload de Avatar com Redimensionamento Automático

Contexto: Você foi contratado para desenvolver o módulo de perfil de uma rede social escolar. Os alunos precisam enviar uma foto de perfil (avatar). No entanto, fotos tiradas por celulares modernos são gigantescas e pesadas, o que deixará o servidor sem espaço e o site lento.

Objetivo: Integrar os conceitos aprendidos em aula para criar um fluxo de upload robusto, seguro e otimizado.

O Desafio (O que deve ser entregue)

Você deverá criar/adaptar os scripts para que o sistema execute os seguintes passos ordenadamente:

1. **O Frontend (index.html):** O formulário deve coletar apenas arquivos de imagem e enviar para o backend correto.
2. **O Backend Seguro (upload.php):**
 - **Regra de Tamanho:** Validar se o arquivo enviado possui no máximo **1MB** (Atenção: a regra explicada na apostila era 2MB, mas o cliente exige o limite estrito de 1MB para este desafio).
 - **Validação de Formato:** Para garantir a compatibilidade com a nossa biblioteca de redimensionamento atual, o sistema deve aceitar **apenas** arquivos com a extensão textual **.jpg** ou **.jpeg**. Qualquer outra extensão (incluindo **.png** ou **.gif**) deve ser rejeitada com o respectivo botão de retorno.
 - **Validação Real:** Usar a extensão **finfo** para assegurar que os bytes internos do arquivo correspondem verdadeiramente ao MIME type **image/jpeg**.
 - **Mascaramento:** Renomear o arquivo usando uma sequência aleatória criptograficamente segura (**bin2hex(random_bytes(16))**).
3. **A Otimização (manipula.php):**
 - Assim que o arquivo for movido para a pasta uploads/ com sucesso, o backend deve **chamar automaticamente** a função **redimensionarImagem()** contida no arquivo **manipula.php**.
 - A imagem salva no servidor deverá ser redimensionada para a largura padrão de **300px** (mantendo automaticamente a proporção da altura).
4. **Exibição Final:**
 - Apresentar na tela a mensagem de sucesso, o nome original do arquivo e renderizar a imagem final já redimensionada diretamente do servidor, acompanhada do botão de retorno seguro para o **index.html**.

Requisitos Obrigatórios de Entrega:

- O arquivo **manipula.php** deve ser devidamente incluído no topo de **upload.php** através de uma instrução de inclusão única (**require_once**).
- O código **NÃO** pode realizar chamadas duplicadas ou desnecessárias da função **move_uploaded_file()**.
- **Proteção contra falsificação:** scripts maliciosos ou arquivos de texto renomeados manualmente para **.jpg** devem ser barrados de forma implacável pela camada de segurança binária.

Guia Estrutural (Como juntar as peças do código):

Dentro do seu arquivo **upload.php**, a estrutura interna no momento de salvar o arquivo deve seguir esta lógica:

PHP

// ... todas as validações anteriores (tamanho de 1MB, extensão textual e tipo MIME real) ...

```
if (move_uploaded_file($arquivo['tmp_name'], $caminho_final)) {
```

```
    // Invocação automática do componente de manipulação gráfica  
    redimensionarImagem($caminho_final, 300);
```

```
    echo "<h3>Avatar processado e otimizado com sucesso!</h3>";
```

```
    echo "<p><strong>Nome Original:</strong> " . htmlspecialchars($nome_original) . "</p>";
```

```
    $caminho_seguro_html = htmlspecialchars($caminho_final, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
```

```
    echo "<img src='$caminho_seguro_html' alt='Avatar do Usuário' width='300'>";
```

```
    echo "<br><br>";
```

```
    echo "<a href='index.html' style='display: inline-block; padding: 8px 15px; background-color: #007BFF;  
color: white; text-decoration: none; border-radius: 4px;'> ← Voltar para o Formulário</a>";
```

```
}
```